

2.2 转置 · 对称 · 反对称

宋浩《线性代数》3.0 第 2.2 节 · 视频总长 22:25 · 重点： $(AB)^T=B^T A^T$ 顺序反转 / 对称 $A^T=A$ / 反对称 $A^T=-A$ 且主对角线全 0

记号

记号	含义	备注
A^T	矩阵 A 的转置	行变列、列变行（行列互换）
A_{ij}	第 i 行第 j 列元素	对称/反对称定义用

要点（带视频时间点）

时间点	要点
00:00	转置定义引入（回顾行列式转置：转置再转置转回去、转置值不变）+ 矩阵转置定义 ：把原矩阵的行做成列（行列互换），符号也是右上角 T
01:25	$(A^T)^T=A$ ：转置再转置回到原矩阵
02:15	转置的形状 ：A 是 $m \times n$ ， A^T 是 $n \times m$ （行列互换）；例 $A\ 2 \times 3 \rightarrow A^T\ 3 \times 2$ ； $B\ 3 \times 1 \rightarrow B^T\ 1 \times 3$
03:34	$(A+B)^T=A^T+B^T$ 与 $(kA)^T=kA^T$（同段含第二、第三条） ：相加的转置朝里带直接分开；数乘的转置数直接朝外提（提公因子只提一次）
05:27	$(AB)^T=B^T A^T$ 引入（第一大坑） ：相乘的转置朝里带， 里边的矩阵要交换顺序
06:20	$(AB)^T$ 的形状证明 ：A 2×3 、B 3×5 时， $A^T B^T$ 是 $3 \times 2 \times 5 \times 3$ 中间不等 不能乘 ； $B^T A^T$ 是 $5 \times 3 \times 3 \times 2$ 能乘
07:12	$(ABC)^T=C^T B^T A^T$ ：三个矩阵相乘的转置，顺序全部反转（ $ABC \rightarrow CBA$ ）
08:19	$(A^k)^T=(A^T)^k$ ：例 $(A^3)^T=(AAA)^T=A^T A^T A^T=(A^T)^3$ ——先幂再转置与先转置再幂一样
09:17	反对称行列式复习（主对角线为轴上下对应成相反数、主对角线元素全 0）+ 奇数阶反对称行列式值 = 0 （第一章性质）+ 对称矩阵定义 ： $A_{ij}=A_{ji}$
11:12	对称定义举例 ： $A_{ij}=A_{ji}$ （例 $A_{23}=A_{32}$ ）；主对角线元素 $A_{ii}=A_{ii}$ 恒成立
12:59	A 与 A^T 完全一样 $\Rightarrow A^T=A$ + 对称矩阵主对角线元素为任意数 ；随后引入反对称矩阵定义： $A_{ij}=-A_{ji}$
14:17	反对称矩阵主对角线元素必须全为 0 的推导 ： $A_{ii}=-A_{ii} \Rightarrow 2A_{ii}=0 \Rightarrow A_{ii}=0$

15:33	反对称矩阵常用判定：$A^T = -A$ （逐元素差一个负号）+ 口诀：说对称想 $A^T=A$ ，说反对称想 $A^T=-A$
16:11	性质①：A、B 同阶对称 $\Rightarrow$ $A \pm B$ 对称 ；性质③（同段）：A、B 同阶对称， AB 对称 $\Leftrightarrow AB=BA$（可交换）
18:35	性质④： $A^T A$ 与 AA^T 必对称 （A 为任意 $m \times n$ 矩阵，无需对称）
19:30	反对称矩阵的幂 ：A 反对称， $(A^k)^T = (A^T)^k = (-A)^k = (-1)^k A^k$ —— k 偶 $\rightarrow A^k$ 对称，k 奇 $\rightarrow A^k$ 反对称
21:20	例证：A 反对称 $\rightarrow A^{10}$ 对称 $((-1)^{10}=+1)$ 、 A^{15} 反对称 $((-1)^{15}=-1)$

速查表（适用条件 · 结论 · 常见错用）

适用条件	结论	常见错用
A 任意矩阵	$(A^T)^T = A$ ；A 是 $m \times n \Rightarrow A^T$ 是 $n \times m$	把转置后形状记反
A、B 同型	$(A+B)^T = A^T + B^T$	忘了转置可分开
k 为常数	$(kA)^T = kA^T$	把数也"转置"或提两次
AB 可乘	$(AB)^T = B^T A^T$（顺序反转！）	写成 $A^T B^T$ （往往连乘都乘不了）
ABC 可乘	$(ABC)^T = C^T B^T A^T$	只反最后一个
A^k （方阵）	$(A^k)^T = (A^T)^k$	无
对称矩阵	$A^T=A \Leftrightarrow A_{ij}=A_{ji}$ ；主对角线任意数	以为主对角线必须为 0
反对称矩阵	$A^T=-A \Leftrightarrow A_{ij}=-A_{ji}$ ； 主对角线全 0	忽略主对角线全 0 条件
A、B 同阶对称	$A \pm B$ 对称； AB 对称 $\Leftrightarrow AB=BA$	默认 AB 一定对称
A 任意 $m \times n$	$A^T A$ 、 AA^T 必对称	要求 A 先对称
A 反对称、k 正整数	k 偶 $\rightarrow A^k$ 对称；k 奇 $\rightarrow A^k$ 反对称	忘了看 k 奇偶性
奇数阶反对称行列式	值 = 0	忽略"奇数阶"前提
A 任意方阵	可拆 $A = (A+A^T)/2 + (A-A^T)/2$ —— 补充（非课程内容）	无

记忆口诀：说对称想 $A^T=A$ ，说反对称想 $A^T=-A$ ；相乘的转置要**交换顺序**。

第一大坑： $(AB)^T$ 写成 $A^T B^T$ ——A、B 阶数不匹配时根本乘不了，必须先反成 $B^T A^T$ 。

本材料为自写学习整理：基于宋浩《线性代数》3.0 课程的学习索引，不含原课程素材。